

《数据结构与算法》考试试卷（A 卷）

计算机科学与技术、智能专业适用

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、单项选择题，每小题 1 分，共 15 分。

1. 数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的（ ）结构。
A. 存储 B. 物理 C. 逻辑 D. 物理和存储
2. 在线性表的下列运算中，不改变数据元素之间结构关系的运算是（ ）。
A. 插入 B. 删除 C. 排序 D. 定位
3. 若栈采用顺序存储方式存储，现两栈共享空间 $V[1..m]$ ， $top[i]$ 代表第 i 个栈 ($i=1,2$) 栈顶，栈 1 的底在 $v[1]$ ，栈 2 的底在 $V[m]$ ，则栈满的条件是（ ）。
A. $top[2]-top[1]=0$ B. $top[1]=top[2]$
C. $top[1]+top[2]=m$ D. $top[1]+1=top[2]$
4. 为解决计算机主机与打印机速度不匹配问题，通常设一个打印数据缓冲区。主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应是（ ）。
A. 队列 B. 栈 C. 线性表 D. 有序表
5. 一个递归算法必须包括（ ）。
A. 递归部分 B. 终止条件和递归部分
C. 终止条件和迭代部分 D. 迭代部分
6. 串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在（ ）。
A. 可以顺序存储 B. 可以链式存储
C. 数据元素是一个字符 D. 数据元素可以是多个字符
7. 对 n 阶对称矩阵压缩存储时，需要顺序表的表长为（ ）。
A. $n/2$ B. $n^2/2$ C. $n(n+1)/2$ D. $n(n-1)/2$
8. 设广义表 $L=((a, b, c))$ ，则 L 的长度和深度分别是（ ）。
A. 1 和 1 B. 1 和 3 C. 2 和 3 D. 1 和 2
9. 线索二叉树中，结点 p 没有左子树的充要条件是（ ）。
A. $p.lchild=null$ B. $p.ltag=1$ C. $p.ltag=1$ 且 $p.lchild=null$ D. 以上都不对
10. 在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶子结点个数是（ ）。
A. 41 B. 82 C. 113 D. 122

11. 无向图 $G=(V, E)$, 其中:
 $V=\{a, b, c, d, e, f\}$, $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)\}$, 对该图进行深度优先遍历, 得到的顶点序列正确的是()。
- A. a, b, e, c, d, f B. a, c, f, e, b, d C. a, e, b, c, f, d D. a, e, d, f, c, b
12. 若用邻接矩阵存储有向图, 矩阵中主对角线以下的元素均为零, 则关于该图拓扑排序序列的结论是()。
- A. 存在, 且唯一 B. 存在, 且不唯一 C. 存在, 可能不唯一 D. 无法确定是否存在
13. 用直接插入排序方法对下面四个序列进行排序 (由小到大), 元素比较次数最少的是()。
- A. 94, 32, 40, 90, 80, 46, 21, 69 B. 32, 40, 21, 46, 69, 94, 90, 80
 C. 21, 32, 46, 40, 80, 69, 90, 94 D. 90, 69, 80, 46, 21, 32, 94, 40
14. 在有序表 $\{4, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 70, 88, 100\}$ 中进行折半查找。若查找表中元素 58, 则依次与表中的()比较大小, 查找结果是失败。
- A. 20, 70, 30, 50 B. 30, 88, 70, 50
 C. 20, 50 D. 30, 88, 50
15. 分别以下列序列构造二叉排序树, 与用其它三个序列所构造的结果不同的是()。
- A. (100, 80, 90, 60, 120, 110, 130) B. (100, 60, 80, 90, 120, 110, 130)
 C. (100, 120, 110, 130, 80, 60, 90) D. (100, 80, 60, 90, 120, 130, 110)

得分	评卷人

二、填空题, 每小题 2 分, 共 20 分。

- 数据的逻辑结构是指_____。
- 在一个长度为 n 的顺序表中第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n$) 之前插入一个元素时, 需向后移动_____个元素。
- 用 S 表示入栈操作, X 表示出栈操作, 若元素入栈的顺序为 1234, 为了得到 1342 出栈顺序, 相应的 S 和 X 的操作串为_____。
- 两个字符串相等的充分必要条件是_____。
- 设 F 是一个森林, B 是由 F 转换得到的二叉树, F 中有 n 个非终端结点, 则 B 中右指针域为空的结点有个。
- 广义表 $L=(a, (b, c))$, $\text{tail}(L)$ 的结果是_____。
- 已知一无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{a, b, c, d, e\}$ $E=\{(a, b), (a, d), (a, c), (d, c), (b, e)\}$ 现用某一种图遍历方法从顶点 a 开始遍历图, 得到的序列为 $abecd$, 则采用的是_____遍历方法。
- 高度为 8 的平衡二叉树的结点数至少有_____个。
- 对一组数据 $\{5, 12, 6, 88, 4, 10\}$ 进行冒泡排序, 第一趟的排序结果是_____。
- 拓扑排序是通过在有向图中反复选择_____的顶点来完成的。

得分	评卷人

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

- () 1. 数据元素是数据的最小单位。
- () 2. 所谓静态链表就是一直不发生变化的链表。
- () 3. 任何一个递归过程都可以转换成非递归过程。
- () 4. 二叉树中每个结点的度不能超过 2，所以二叉树是一种特殊的树。
- () 5. 串的长度是指串中所含不同字符的个数。
- () 6. 在任意一棵非空二叉排序树中，删除某结点后又将其插入，则所得二叉排序树与原二叉排序树相同。
- () 7. 一个具有 1025 个结点的树的高度可能是 100。
- () 8. 无向图的邻接矩阵可用一维数组存储。
- () 9. 对于查找表的查找过程中，若被查找的数据元素不存在，则把该数据元素插入到集合中。这种方式既适合动态查找表又适合静态查找表。
- () 10. 在排序表中可能存在关键字相同的两个或多个元素。

得分	评卷人

四、算法设计题，每小题 15 分，共 15 分。

1. 用单链表保存 m 个整数, 结点结构为 $(data, link)$, 且 $|data| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法, 对于链表中 $data$ 的绝对值相等的结点, 仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如, 若给定的单链表 $head$ 如图 a 所示, 则删除结点后的 $head$ 如图 b 所示。

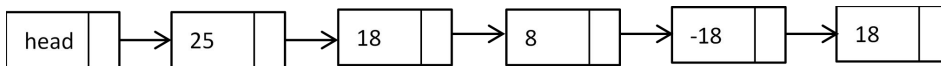


图 a

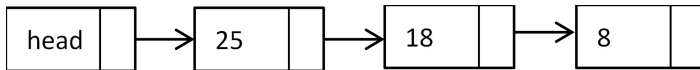


图 b

要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想;
- 2) 使用 C/C++/JAVA 语言, 给出单链表结点的数据类型定义;
- 3) 根据设计思想, 采用 C/C++/JAVA 语言描述算法, 关键之处给出注释;
- 4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

得分	评卷人

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 已知字符 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K 的权值分别为 8、4、23、5、15、20、6、35、14、10。

要求：

- 1) 构造哈夫曼 (Huffman) 树；
- 2) 根据构造的哈夫曼树对字符 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K 进行 Huffman 编码。

2. 设有一组关键字 {9, 1, 23, 14, 55, 20, 84, 27}，采用哈希函数： $H(key) = key \% 7$ ，表长为 10，用开放地址法的平方探测再散列方法： $H_i = (H(key) + d_i) \% m$ ， $d_i = 1^2, 2^2, 3^2, \dots$ 解决冲突。

要求：

- 1) 构造哈希表；
- 2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度 $ASL_{succ} = ?$

3. 一颗二叉树的先序、中序和后序序列分别如下，

先序序列：__B__F__ICEH__G

中序序列：D__KFIA__EJC__

后序序列：__K__FBHJ__G__A

要求：

- 1) 画出该二叉树；
- 2) 补全其先序、中序和后序序列。

4. 某田径赛中各选手的参赛项目表如下：

姓名	参赛项		
Zhao	A	B	E
Qian	C	D	
Sun	C	E	F
Li	D	F	A
Zhou	B		F

设项目 A, B, ..., F 各表示一数据元素，若两项目不能同时举行，则将其连线（约束条件）。

要求：

- 1) 根据此表及约束条件画相应的图状结构模型，给出其存储结构（邻接矩阵/邻接表）。
- 2) 写出从元素 A 出发按“深度优先搜索”和“广度优先搜索”算法遍历此图的元素序列。

河南农业大学 2020—2021 学年第 1 学期

《数据结构与算法》考试试卷(A 卷)参考答案与评分标准

一、单项选择题，每小题 1 分，共 15 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	D	D	A	B	C	C	D	B	B	D	C	C	A	B

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

二、填空题，每小题 2 分，共 20 分。

题号	参考答案
1	数据的组织形式，即数据元素之间逻辑关系的总体
2	$n-i+1$
3	SXSSXSXX
4	两串的长度相等且两串中对应位置的字符也相等
5	$N+1$
6	32
7	深度优先搜索
8	54
9	{5, 6, 12, 4, 10, 88}
10	入度为零

评分标准：完全正确给 2 分，否则不得分。

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	√	×	√	×	√	√	×	√

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

四、算法设计题，每小题 15 分，共 15 分。

1.1) 算法思想

题目要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，而己知 $|data| \leq n$ ，所以可以考虑用空间换时间的方法。申请一个大小为 $n+1$ （0 号单元未使用）的辅助数组，保存链表中已出现的数值，通过对链表进行一趟扫描来完成删除。具体思路如下：

(1) 申请大小为 $n+1$ 的辅助数组 t 并赋初值 0；

(2) 从首元结点开始遍历表，依次检查 $t[data]$ 的值，若 $t[data]$ 为 0，即结点首次出现，则保留该结点，并置 $t[data]=1$ ；若 $t[data]$ 不为 0，则将该结点从链表中删除。

2) 单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct LNode
{ int data;
  struct LNode *next;
} LNode, *LinkList;
```

3) 算法描述

```
void DeleteEqualNode(LinkList head,int n)
{ //删除单链表中绝对值相等的结点
  t=new int[n+1]; //辅助数组 t，大小为 n+1，0 号单元不用
  for(i=0;i<n;i++)
    *(t+i)=0;          //数组赋初值 0
  p=head->next;        //p 指向首元结点
  while(p!=NULL)      //顺链域向后扫描，直到 p 为空
  {
    if(t[abs(p->data)]==1) //此绝对值已经在结点中出现过，删除
    {
      r->next=p->next;
      p=r->next;
      delete p;
    }
    else                //此绝对值未出现过，保留
    {
      t[abs(p->data)]=1; //将数组中对应位置的元素置 1
      r=p;
      p=p->next;        //向后遍历链表
    }
  }
}
```

4) 算法分析

对长度为 m 的链表进行一趟遍历，算法的实际复杂度为 $O(m)$ ；申请空间大小为 $n+1$ 的辅助数组，空间复杂度为 $O(1)$ 。

评分标准：

算法设计思想 3 分，如不完全对，酌情给分；

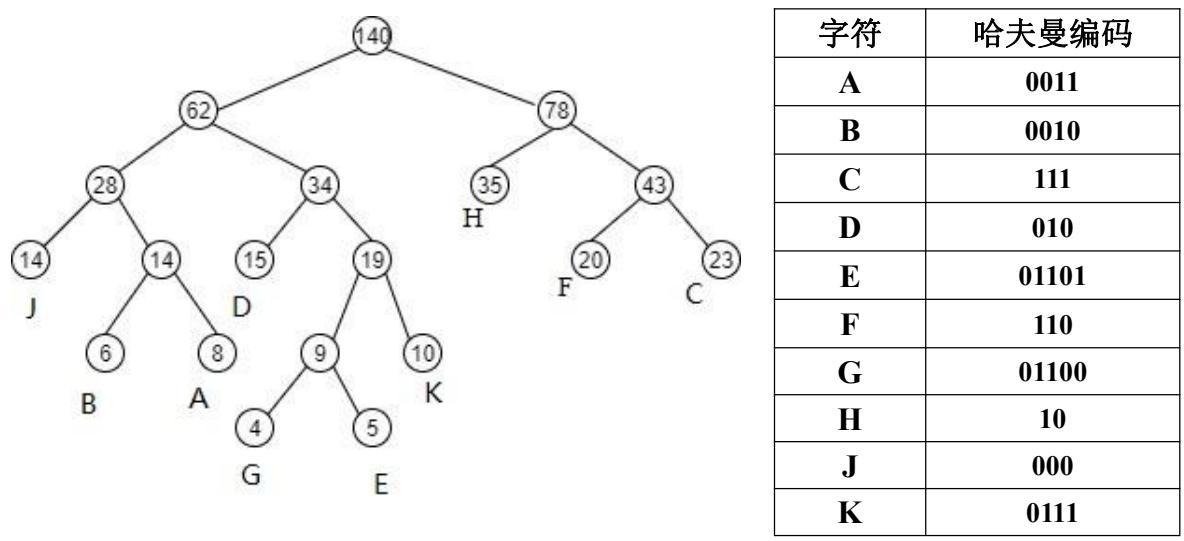
结点类型定义 2 分，如不完全对，酌情给分；

算法描述 8 分，如不完全对，酌情给分；

时间复杂度和空间复杂度分析 2 分，如不完全对，酌情给分。

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 1) 构造哈夫曼树如下图所示（特别说明：哈夫曼树不唯一）。



评分标准：完全对，得 6 分；不完全对，酌情给分。

2) 对应哈夫曼编码如右上图所示：

评分标准：完全对，得 4 分；不完全对，酌情给分。

2. 1) 构造哈希表（7 分）；

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	14	1	9	23	84	27	55	20			
成功比较次数	1	1	1	2	3	4	1	2			

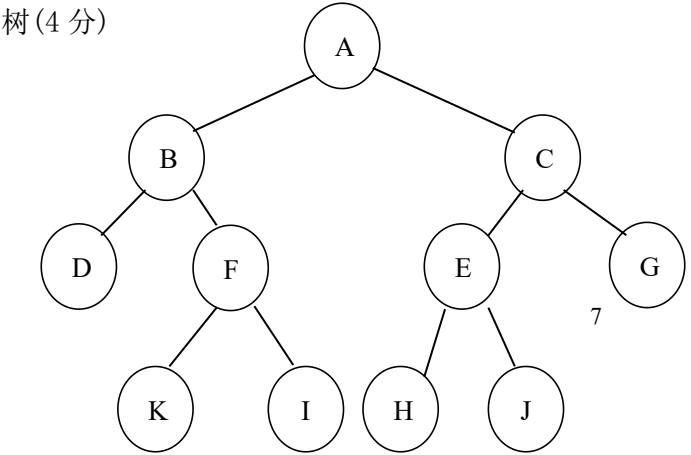
评分标准：完全对，得 7 分；不完全对，酌情给分。

(2) 在等概率情况下查找成功的平均查找长度（3 分）

$$ASL_{succ} = (1 \times 4 + 2 \times 2 + 3 \times 1 + 4 \times 1) / 8 = 15 / 8$$

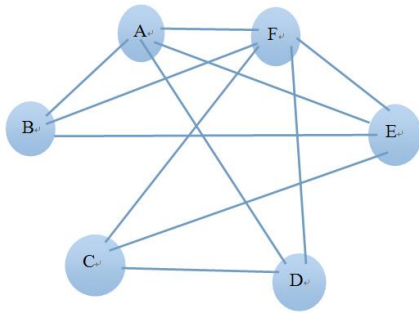
评分标准：完全对，得 3 分；不对得零分。

3. 答： 先序序列： A B D F K I C E H J G (2 分)
中序序列： D B K F I A H E J C G (2 分)
后序序列： D K I F B H E G C A (2 分)



评分标准：结果完全对，得 10 分。

4.



0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

深度优先算法遍历所得序列为：ABECDF（2 分）

广度优先算法遍历所得序列为：ABDEFC（2 分）

评分标准：画出图 3 分，邻接矩阵/邻接表/逆邻接表每部分按 3 分计，满分 10 分；如不完全对，酌情给分。